

DAM CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Mòdul 0486 – Accés a dades
U3 – Persistència en BD documentals.
Components d'accés a dades
EAC3
(Curs 2025–26 / 2n semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat **3, Persistència en BD documentals. Components d'accés a dades.**

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- ⑩ 5. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades documentals natives avaluant i utilitzant classes específiques.
 - Valora els avantatges i inconvenients d'utilitzar bases de dades documentals natives.
 - Estableix la connexió amb la base de dades.
 - Desenvolupa aplicacions que fan consultes sobre el contingut de la base de dades.
 - Afegeix i elimina col·leccions de la base de dades.
 - Desenvolupa aplicacions per afegir, modificar i eliminar documents de la base de dades.
- ⑩ 6. Programa components d'accés a dades identificant les característiques que ha de posseir un component i utilitzant eines de desenvolupament.
 - Valora els avantatges i inconvenients d'utilitzar programació orientada a components.
 - Identifica eines de desenvolupament de components.
 - Programa components que gestionen informació emmagatzemada en fitxers.
 - Programa components que gestionen mitjançant connectors informació emmagatzemada en bases de dades.
 - Programa components que gestionen informació usant mapatge objecte-relacional.
 - Programa components que gestionen informació emmagatzemada a bases de dades objecte-relacionals i orientades a objectes.
 - Programa components que gestionen informació emmagatzemada a una base de dades documental nativa.
 - Prova i documenta els components desenvolupats.
 - Integra els components desenvolupats en aplicacions.

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- Utilització de les classes per a la gestió de les bases de dades.
- Ús de les excepcions.
- Documentació del codi.
- Funcionament correcte del programa.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 9
	Versió: 03	DAM_0486EAC2_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

Forma i data de lliurament

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada heu d'enviar el document des de l'apartat **Lliurament EAC3** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El nom del fitxer serà el següent: **DAM_0486_EAC3_Cognom1_Inicial del cognom2.ZIP** Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant *Joan García Santos* posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC2: **DAM_0486_EAC3_Garcia_S.ZIP**.

Aquest fitxer aplegarà comprimits els resultats que es demanen a cada exercici.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia **14/05/2026**. La proposta de solució de l'EAC es publicarà el dia **15/05/2026** i les qualificacions, el dia **20/05/2026**.

Enunciat

A cada exercici s'indica la seva qualificació màxima i com es distribueix entre les diferents tasques que heu de fer.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 2 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

EXERCICI 1 – Bases de dades documentals (4 punts)

Completeu el codi de la biblioteca proporcionada en el fitxer **EAC3_ex1_2526S2.zip**. Aquesta biblioteca realitza la gestió d'una versió simplificada de la base de dades de l'EAC2, on només apareix l'entitat *Pista*, però amb BaseX.

Cada *Pista* està formada per les següents dades:

- 10 **id**: cadena que identifica cada pista
- 10 **nom**: cadena amb el nom de la pista
- 10 **longitud**: enter amb la longitud en metres
- 10 **desnivell**: enter amb el desnivell en metres
- 10 **color**: cadena amb el nom del color
- 10 **oberta**: booleà que indica si està oberta o no
- 10 **gruix**: enter amb el gruix en metres
- 10 **qualitat**: cadena amb el nom de la qualitat de neu
- 10 **remuntadors**: llista de cadenes amb els noms dels tipus de remuntadors

El codi proporcionat conté la següent estructura:

- 10 **model** amb la classe a fer persistent (*Pista*).
- 10 **gestors** amb la classe *PistaManager*, que conté els mètodes per fer-la persistent, la classe *ExceptionManager*, que representa l'excepció que llencen aquests mètodes si es produeix algun error i, per últim, la classe *Utilitats* que té mètodes que transformen objectes a format XML i creen objectes a partir de la seva representació en format XML. Ja està implementada. Ho fa amb la biblioteca de Java JAXB. Per aquest motiu, la classe *model.Pista* conté anotacions de JAXB.

S'inclou una carpeta test amb proves unitàries *JUnit* sobre la classe *PistaManager*, que treballa amb una connexió amb dades per defecte de *BaseX* (especificades a sota).

El projecte proporcionat inclou les biblioteques necessàries per a treballar amb *BaseX* i *XQJ*, les biblioteques necessàries per utilitzar *JUnit*, així com totes les que calien en l'EAC1 per a usar *JAXB*. Per a que el projecte funcioni correctament cal que useu la versió de Java JDK 11.

Es demana completar la biblioteca amb les funcionalitats no implementades en *PistaManager*:

- 10 afegir una *Pista*
- 10 eliminar una *Pista*
- 10 obtenir una *Pista*
- 10 obtenir totes les *Pista* que tenen un tipus de remuntador concret

Codi a lliurar:

Només heu de fer canvis al fitxer ***PistaManager***: cal completar els seus mètodes ***insert***, ***delete***, ***getPista*** i ***getPistesAmbRemuntador***. Aquests mètodes es comunicaran amb la base de dades per a realitzar les consultes i actualitzacions adients. L'especificació exacta de cada mètode es troba al propi codi.

Per facilitar-vos la feina, els mètodes que cal completar es troben marcats amb **//TODO** per indicar on s'ha d'escriure codi. Si seleccioneu l'opció de menú *Windows* → *Action Items*, us apareixerà una finestra amb tots els **//TODO** que falten per completar als projectes oberts.

Un cop acabat l'exercici, afegiu el fitxer ***PistaManager.java*** al fitxer comprimit que heu de lliurar.

A **TestGestor** us trobareu **4 tests**. Cadascun d'ells compta **1 punt**.

Cal tenir en compte les restriccions reflectides a la taula següent i, també, les indicacions que s'expressen a continuació d'aquesta.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 3 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

Característica	Valor
Usuari (per defecte)	admin
Contrasenya (per defecte)	Es posa en iniciar-se el servidor i serà admin
API	BaseX estàndard XQJ API 1.4
Llenguatge d'actualitzacions	XQUF
Adreça del servidor	localhost
Port (s'utilitza el port per defecte)	1984
Base de dades	No cal especificar-la

Començar a treballar amb BaseX:

- 10 Us podeu baixar el fitxer [BaseX120.zip](#) de la web de BaseX (a la màquina virtual trobareu la versió 10.7, que era la més recent quan es va crear; si treballeu amb la màquina virtual, podeu utilitzar aquesta versió; en principi no hi hauria d'haver cap diferència -la documentació és la mateixa). Si descomprimiu el fitxer BaseX120.zip, en la carpeta bin hi trobareu el fitxer **basexgui**. Si executeu aquest fitxer, us apareixerà un entorn gràfic per treballar de manera interactiva amb la base de dades. Us serà bastant útil per a fer el desenvolupament.
- 10 Heu de crear una base de dades ("col·lecció" en BaseX) i importar-hi el fitxer adjunt, **pistes.xml**. Això es fa des de l'opció Database > New. Des d'allí heu de posar el camí sencer del fitxer a "Input file or directory" i el nom de la col·lecció a "Name of database" i fer clic a "OK". En aquest cas, la col·lecció s'anomenarà **pistes**.
- 10 Per últim, abans de començar a provar el programa, cal que poseu en marxa el servidor. Encara que tingueu l'entorn gràfic obert, el servidor roman aturat. Es posa en marxa amb un fitxer de la carpeta *bin* (que ve a BaseX120.zip). Concretament, **basexserver** (o *basexserver.bat* a Windows). El servidor s'atura bé prement la combinació de tecles Ctrl-C, bé executant en una altra consola d'ordres el fitxer *basexserverstop* (o *basexserverstop.bat* a Windows).
- 10 L'usuari admin no té cap contrasenya. Cal posar-la en iniciar el servidor amb l'ordre (recordeu: poseu **admin** com a contrasenya):
basexserver -c PASSWORD

Important! encara que tingueu en marxa el servidor, si teniu obert l'entorn gràfic, quan proveu el vostre programa rebreu errors de connexió. El motiu és que l'entorn gràfic obre en exclusiva la base de dades. Per tant, abans de provar el programa cal que tanqueu l'entorn gràfic.

Remarques importants:

- 10 No és necessari utilitzar doc("...") al començament de les consultes, ja que només hi haurà un document a la base de dades. Si n'hi hagués més d'un i no poséssim doc("..."), la consulta retornaria resultats de tots els documents. No obstant, si es posa també és correcte; de fet, ho és més encara perquè el programa continuarà funcionant inclús si s'afegeix a la base de dades un nou document d'estructura similar.
- 10 Si decidiu utilitzar doc("...") al començament de les consultes, cal tenir present que a BaseX caldrà que poseu davant del nom del document el nom de la col·lecció. Això es deu a que a BaseX només hi ha una base de dades (no cal especificar-la en fer la connexió) i es treballa amb les col·leccions com si fossin bases de dades (es seleccionen en fer la consulta). Al nostre cas, dins de *doc* caldria posar la cadena de caràcters "**pistes/pistes.xml**". Com s'ha dit, aquesta manera és més correcta, però, també, més farragosa. Una manera més senzilla d'usar-la és amb la variable estàtica i final *PistaManager.ARREL*. Podeu començar els vostres camins amb aquesta variable i concatenar-hi la resta del camí. El mètode *deleteAll* ho fa, encara que per a una expressió molt senzilla (totes les cançons).

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 4 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

- ⑩ És possible que algunes classes no siguin al paquet que indica el material. El motiu és que a la versió actual s'han pogut canviar de paquet. Quan això passi, rebreu un error de compilació. El que heu de fer en aquest cas és deixar que el propi entorn posi l'*import* adient (utilitzant la bombeta que apareix al costat de l'error).
- ⑩ Per simplificació, no és necessari que utilitzeu ni variables lligades ni sentències preparades. Sí que haureu de fer servir expressions *XQuery*, que es fan mitjançant la classe *XQExpression*.
- ⑩ L'*SGBD* no realitza cap control d'integritat a les dades. Ho heu de controlar vosaltres.
- ⑩ A *XQuery* hi ha moltes funcions que poden utilitzar-se i moltes conversions de tipus que es poden fer. Podeu trobar la documentació oficial en aquest enllaç: <https://www.w3.org/TR/xpath-functions-30/>

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 5 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

EXERCICI 2 – Components d'accés a dades (6 punts)

El fitxer **EAC3_ex2_2526S2.zip**, que acompanya aquest enunciat, és un projecte Maven, que conté un fitxer **pom.xml** amb les dependències necessàries per treballar amb **Lombok**, **Spring data JPA** i **Junit5** (aquest últim per fer els tests de comprovació del vostre codi). A més, conté la carpeta **src** amb la prova que cal executar (carpeta **test**, paquet **eac3**) i el codi d'una biblioteca similar a la de l'exercici 2 de l'EAC2 (carpeta **main**, paquet **eac3** i subpaquets d'aquest), però que s'haurà de desenvolupar utilitzant **Lombok** i **Spring data JPA**. Treballarà sobre la base de dades **PostgreSQL** anomenada **spring2526s2**. L'hauréu de crear abans de l'execució del programari amb permisos per a l'usuari **ioc**, que té la contrasenya **ioc**.

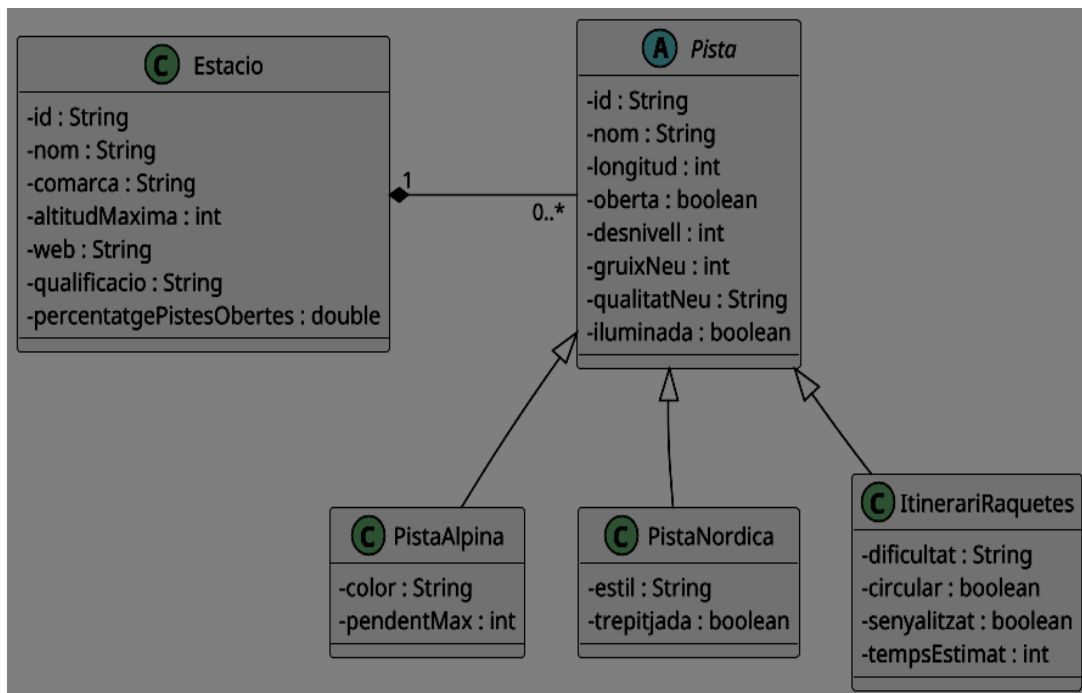
El contingut dels diferents paquets és el següent:

- ⑩ Paquet **eac3**: Només conté la classe amb el programa **main**. Com es tracta de desenvolupar una biblioteca, aquest **main** no fa res, però és adient tenir-lo per facilitar la càrrega del context d'**Spring**. **No cal que modifiqueu el seu codi.**
- ⑩ Paquet **eac3.gestors**: És similar al que vàreu elaborar a l'EAC2. Conté les classes que permeten fer persistents els objectes de les classes del paquet **eac3.model**. Al codi es troba documentat què fa exactament cada mètode. La codificació de les classes d'aquest paquet també és completa i utilitza les classes del paquet **eac3.dao**, però hi falten les anotacions d'**Spring** de totes les classes. De fet, és un paquet prescindible (es podria treballar directament amb el paquet **eac3.dao**), però s'ha mantingut perquè l'utilitzava el joc de proves de l'EAC2. **Tampoc cal que modifiqueu el seu codi.**
- ⑩ Paquet **eac3.dao**: Conté les classes DAO que utilitzen les classes del paquet **eac3.gestors**. Estan gairebé completament codificats, però hi falten les anotacions d'**Spring** de totes les classes, excepte la classe **PistaNordicaDao**, que s'ha deixat a tall d'exemple. Utilitzen les interfícies del paquet **eac3.repository**. **Cal que poseu les anotacions a totes les classes del paquet**, excepte **PistaNordicaDao**. En diverses classes hi trobareu alguns mètodes que s'han de completar, estan marcats amb //TODO.
- ⑩ Paquet **eac3.repository**: Conté les interfícies necessàries per a implementar els repositoris de les classes del model. Per tant, hi ha un repositori per a cada classe del model. Veureu que a aquestes interfícies els falta encara codi per a poder utilitzar els repositoris corresponents i tenir implementats tots els mètodes que utilitzen les classes del paquet **eac3.dao**. **Cal que completeu totes les interfícies del paquet perquè les classes del paquet **eac3.dao** puguin utilitzar-les com a repositoris, excepte la classe **EstacioRepository**, que s'ha deixat a tall d'exemple.**
- ⑩ Paquet **eac3.model**: Conté les classes del model els objectes de les quals cal fer persistents. El seu codi no està complet. **Cal que completeu el codi de les classes del paquet **eac3.model** amb anotacions de **Lombok**. Cal que utilitzeu aquestes últimes sempre que us sigui possible i que només escriviu directament els constructors i mètodes quan no hi veieu alternativa.**

Cal distingir quan parlem d'Spring data JPA (part del marc de treball d'Spring que treballa amb les bases de dades utilitzant JPA), d'Spring data (part del marc de treball d'Spring que treballa amb la base de dades i que inclou totes les maneres disponibles de treballar amb la base de dades -per exemple, JPA o JDBC) o d'Spring (marc de treball sencer; usarem aquest mot "sense cognoms" per referir-nos a aquest marc de treball en general; inclou moltes més parts com, per exemple, anotacions per a construir serveis web).

⑩ Classes del model:

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 6 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026



Existeix una relació entre *Estacio* i *Pista* de **1 a N** i **navegable en tots dos sentits**. S'entén que **una pista no pot estar en més d'una estació i no hi poden haver pistes que no estiguin en cap estació**.

La biblioteca permetrà, una vegada implementada, altes, consultes, baixes i modificacions de les entitats *Estacio* i *Pista*:

- ⑩ Inserir:
 - ↘ Una estació
 - ↘ Una pista a una estació. Això implica actualitzar el percentatge de pistes obertes de l'estació.
- ⑩ Eliminar:
 - ↘ Una estació i totes les seves pistes
 - ↘ Una pista. Això implica actualitzar el percentatge de pistes obertes de l'estació.
- ⑩ Consultar:
 - ↘ Totes les estacions
 - ↘ Les pistes alpines d'una estació segons el seu color
 - ↘ Les pistes nòrdiques segons si la neu és trepitjada o no
 - ↘ Els itineraris de raquetes amb un tempsEstimat menor o igual que un de determinat
- ⑩ Modificar:
 - ↘ Actualitzar el gruix de neu d'una pista indicant un increment com a paràmetre.
 - ↘ Actualitzar l'atribut obert d'una pista. Això implica actualitzar el percentatge de pistes obertes de l'estació.

⑩ Ordre recomanat d'implementació:

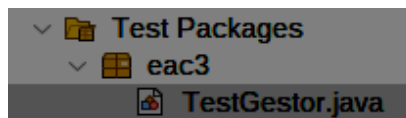
- ↘ Crear la base de dades anomenada **spring2526s2**. L'usuari **ioc**, que té la contrasenya **ioc**, haurà de tenir prou permisos sobre la mateixa.
- ↘ Completar les classes del paquet **eac3.model**.
- ↘ Completar els repositoris amb les operacions per defecte de la interfície **JpaRepository** (això, sobretot, significa posar-hi les anotacions d'**Spring data JPA** necessàries).
- ↘ Completar les classes del paquet **eac3.dao**.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 7 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

10 **Important. Coses a tenir en compte:**

- **No heu de variar** el fitxer `application.properties` (és a la carpeta **src/main/resources**).
- A les classes del model: com, gràcies a **Lombok**, no declarareu explícitament els **setters**, les anotacions de **JPA**, com haureu vist, van directament a les dades declarades dins de les classes.
- **A les subclasses**, l'anotació de **Lombok** **@AllArgsConstructor** **no us funcionarà bé** (no té en compte les dades i constructors de la superclasse). Per això, veureu que s'ha escrit explícitament el constructor amb tots els paràmetres a totes les subclasses. A les subclasses, per tant, no hi heu d'utilitzar aquesta anotació.
- Quan implementeu els repositoris de les subclasses del model, heu de tenir present que la seva clau és la mateixa que la de la seva classe mare.
- Als repositoris, si heu de definir un mètode que faci **actualitzacions**, cal posar just a sobre de l'anotació **@Query** les següents (una en cada línia): **@Transactional** i **@Modifying**.
- **No heu de modificar** les anotacions **JPA** que us trobareu al codi.

Per a provar la biblioteca, heu d'utilitzar la classe **eac3.TestGestors**, que trobareu a la "carpeta" **Test Packages**. Per a realitzar la prova directament, només heu de seleccionar l'opció **Test File** del menú contextual que apareix en posar el ratolí a sobre de la classe **TestGestors**, a la pestanya **Projects**, al requadre superior esquerra de la pantalla. També podeu utilitzar aquesta classe per a depurar el vostre programa seleccionant l'opció **Debug Test File** (en lloc de l'anterior, **Test File**). Tot seguit teniu una imatge que mostra com s'ha de veure la classe abans d'activar el menú secundari:



Com a resultat d'aquest exercici, heu de comprimir la carpeta **src** en un fitxer anomenat **exercici2.zip** i afegir aquest fitxer al comprimut que contindrà tot el lliurament d'aquest EAC.

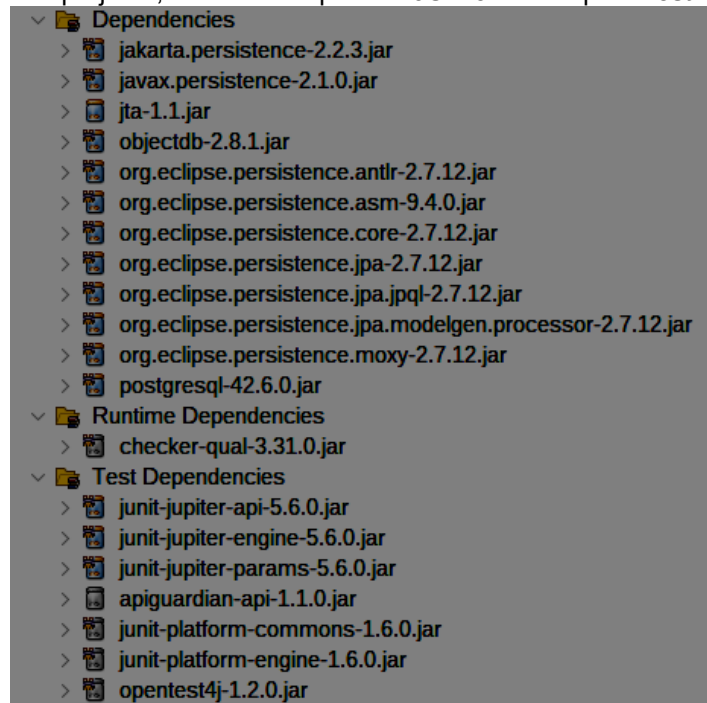
Puntuació:

Cada test passat correctament comptarà **0,55** punts, ja que n'hi ha escrits 10 en total (alguns s'executen més d'una vegada) i tots compten igual.

Posar les **màximes anotacions Lombok** possibles a les classes del paquet **eac3.model**, **0,5** punts.

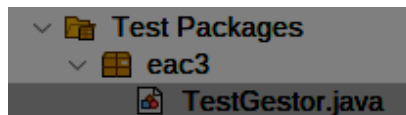
	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 8 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026

Els projectes que trobareu adjunts a aquest enunciat són Maven. NetBeans els obre directament des de l'opció File → Open Project... (des d'aquesta opció només cal seleccionar la carpeta principal del projecte). En aquesta carpeta trobareu, entre altres elements, el fitxer pom.xml. Aquest conté l'especificació Maven de totes les biblioteques necessàries per a usar JUnit5, PostgreSQL (en els dos) i EclipseLink (només al segon). Quan obriu el projecte amb Netbeans, trobareu les biblioteques de PostgreSQL i EclipseLink a la carpeta *Dependencies* en l'arbre del projecte, i les biblioteques de JUnit5 a la carpeta *TestDependencies*.



A tots els exercicis s'inclou, a la carpeta *test* del comprimit, una classe, *TestGestor* que cal utilitzar per comprovar el funcionament correcte de la biblioteca tot utilitzant *JUnit5*. A l'entorn *NetBeans* apareixerà dins de *TestPackages*.

Per a fer la prova de la biblioteca amb *JUnit*, només heu de seleccionar l'opció *Test File* del menú contextual que es mostra en posar el ratolí a sobre de la classe *TestGestor*, que apareix dins del paquet *gestors*, a *TestPackages*. També podeu utilitzar aquesta classe per a depurar el vostre programa seleccionant l'opció *Debug Test File* (en lloc de l'opció *Test File*). A continuació teniu una imatge que mostra com s'ha de veure la classe abans d'activar el menú contextual:



Restriccions per a tots dos exercicis:

- ⑩ Cal elaborar la solució en Java, utilitzar l'entorn *NetBeans* i la base de dades *PostgreSQL*.
- ⑩ No es pot utilitzar cap biblioteca no inclosa en aquestes eines i *JUnit*.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 9 de 9
	Versió: 03	DAM_0486_EAC3_Enunciat_2526S2	Lliurament: 14/05/2026